



---

# TUSSENRAPPORTAGE

---

Zivra Datavisualisatie



14 APRIL 2026

PINK PANTHERS

Alicia Fernandes, Jozua Breemes, Jermain Amofa, Dannii Verweij, Siman Benhija

---

## Contents

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Inleiding .....                               | 3                                   |
| 2. AI Verklaring .....                           | 4                                   |
| Ontwikkelingsvoortgang van het team .....        | 7                                   |
| 3. Low fidelity .....                            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.1    Patienten Low fidelity.....               | 8                                   |
| Low fidelity ontwerp patiëntenomgeving.....      | 8                                   |
| 3.1.2 Aanvulling na feedback opdrachtgever ..... | 15                                  |
| Conclusie.....                                   | 19                                  |
| 4.2    Therapeuten Low fidelity .....            | 20                                  |
| 4. Ethiek.....                                   | 29                                  |
| 5. Conclusie.....                                | 30                                  |
| 6. Bijlage .....                                 | 31                                  |

## 1. Inleiding

In deze tussenrapportage wordt de voortgang van het project **ZIVRA Datavisualisatie** beschreven. Binnen dit project wordt gewerkt aan een digitale omgeving die revalidatiedata op een duidelijke en gebruiksvriendelijke manier inzichtelijk maakt voor zowel patiënten als therapeuten. Het doel hiervan is om patiënten beter te ondersteunen tijdens hun revalidatieproces en therapeuten sneller inzicht te geven in de voortgang, oefeningen en aandachtspunten van hun patiënten.

Tijdens deze fase van het project lag de nadruk vooral op het ontwikkelen en onderbouwen van de eerste low-fidelity ontwerpen. Deze ontwerpen zijn uitgewerkt voor zowel de patiëntenomgeving als de therapeutenomgeving. Daarbij is gebruikgemaakt van inzichten uit interviews, feedback van therapeuten en bestaande informatie vanuit de opdrachtgever. Uit deze inzichten kwam naar voren dat de applicatie vooral eenvoudig, overzichtelijk, toegankelijk en motiverend moet zijn.

In dit verslag worden de geactualiseerde planning, de low-fidelity schermen en de gemaakte ontwerpkeuzes toegelicht. Daarnaast wordt aandacht besteed aan ethische aspecten die belangrijk zijn bij het werken met revalidatiedata en gebruikers met verschillende ondersteuningsbehoeften. Hiermee vormt deze tussenrapportage een basis voor de verdere uitwerking richting een high-fidelity ontwerp en uiteindelijk een passende oplossing voor het ZIVRA-platform.

## 2. AI Verklaring

### 1. Hoe wij als projectgroep AI hebben gebruikt

Wij als projectgroep hebben AI gebruikt als ondersteunend hulpmiddel tijdens het uitvoeren van ons project. AI heeft ons vooral geholpen bij het brainstormen, het structureren van ideeën en het verkennen van mogelijke oplossingen. Hierdoor konden wij sneller overzicht krijgen en gerichter keuzes maken binnen het project.

Ook hebben wij AI gebruikt om teksten te verbeteren en duidelijker te formuleren. Denk hierbij aan het aanscherpen van uitleg, het verbeteren van zinsopbouw en het controleren van consistentie in onze teksten. Daarnaast hebben wij AI ingezet om sneller inzicht te krijgen in complexe onderwerpen, zodat wij deze informatie daarna zelf konden beoordelen en toepassen binnen onze opdracht.

Bij het ontwerpen en verbeteren van onderdelen van ons project heeft AI ons ook ondersteund met suggesties. Bijvoorbeeld bij het verduidelijken van functionaliteiten, het verbeteren van de structuur van pagina's en het nadenken over gebruiksvriendelijkheid. Deze suggesties hebben wij niet blind overgenomen, maar altijd aangepast aan onze eigen ideeën en de eisen van het project.

### 2. Wat AI niet voor ons heeft gedaan

AI heeft ons werk niet zelfstandig uitgevoerd. Wij hebben geen eindproducten, analyses of oplossingen zonder controle van AI overgenomen. De inhoud van ons project, de technische uitwerking en de gemaakte keuzes zijn door ons als projectgroep zelf bedacht, uitgewerkt en gecontroleerd.

AI heeft onze denkwijze dus niet vervangen, maar juist ondersteund. Het hielp ons om ideeën te verhelderen, sneller inzicht te krijgen en onze eigen uitwerking te verbeteren.

### 3. Onze werkwijze als projectgroep

Wij hebben alle AI-suggesties kritisch beoordeeld en waar nodig aangepast of gecorrigeerd. Daarbij hebben wij steeds zelf gecontroleerd of de informatie juist was en of deze paste bij onze opdracht en doelgroep. Op die manier hebben wij ervoor gezorgd dat de inhoud en kwaliteit van het project van ons als projectgroep bleef.

Voor ons was AI dus een ondersteunend hulpmiddel, vergelijkbaar met een brainstormpartner, taalhulp of extra uitlegbron. De verantwoordelijkheid voor het eindresultaat lag steeds bij onszelf

Naam student: Siman Benhija  
Datum: 16-04-2026

Handtekening:

A stylized, cursive handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'S' and a star-like flourish at the end.

Naam student: Alicia Fernandes  
Datum: 16-04-2026

Handtekening:

A cursive handwritten signature in black ink, with the name 'Alicia' clearly visible and a long, sweeping underline.

Naam student: Jozua Breemes  
Datum: 16-04-2026

Handtekening:

A cursive handwritten signature in black ink, featuring a large, looped initial 'J' and a stylized 'B'.

Naam student: Dannii Verweij  
Datum: 16-4-2026

Handtekening:

A cursive handwritten signature in black ink, starting with a large, oval loop and followed by the name 'dannii' in a simpler, lowercase script.

Naam student: Jermain  
Datum: 16-4-2026

Handtekening

A cursive handwritten signature in black ink, with the name 'Jermain' clearly visible and a long, sweeping underline.

### 3. Geactualiseerde planning

Tot nu toe is het projectproces redelijk goed verlopen. Als team hebben we wel gemerkt dat sommige onderdelen meer tijd kostten dan vooraf verwacht. Vooral het verwerken van feedback en het onderbouwen van keuzes met bronnen vroegen meer aandacht. Daarom hebben we de planning tussendoor soms moeten aanpassen en taken onderling opnieuw verdeeld.

| Fase                   | Activiteit                                                    | Status   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Oriëntatiefase</b>  | Projectplan, probleemomschrijving en doelgroep opgesteld      | Afgerond |
| <b>Onderzoeksfase</b>  | Interviews en feedback van therapeuten en patiënten verwerkt  | Afgerond |
| <b>Onderzoeksfase</b>  | Persona's, customer journey en Design Brief uitgewerkt        | Afgerond |
| <b>Ontwerpfase</b>     | Requirements opgesteld voor patiënten- en therapeutenomgeving | Afgerond |
| <b>Ontwerpfase</b>     | Low-fidelity prototypes ontwikkeld                            | Afgerond |
| <b>Ontwerpfase</b>     | Feedback van opdrachtgever verwerkt                           | Afgerond |
| <b>Uitwerkingsfase</b> | Responsive schermen ontworpen voor mobiel, tablet en desktop  | Afgerond |
| <b>Uitwerkingsfase</b> | High-fidelity ontwerpen verder uitgewerkt                     | Bezig    |
| <b>Realisatiefase</b>  | Starten met ontwikkelen van de website en functionaliteiten   | Gepland  |
| <b>Realisatiefase</b>  | Feedback van opdrachtgever verwerken tijdens ontwikkeling     | Gepland  |
| <b>Afrondingsfase</b>  | Eindpresentatie voorbereiden en project afronden              | Gepland  |

## Ontwikkelingsvoortgang van het team

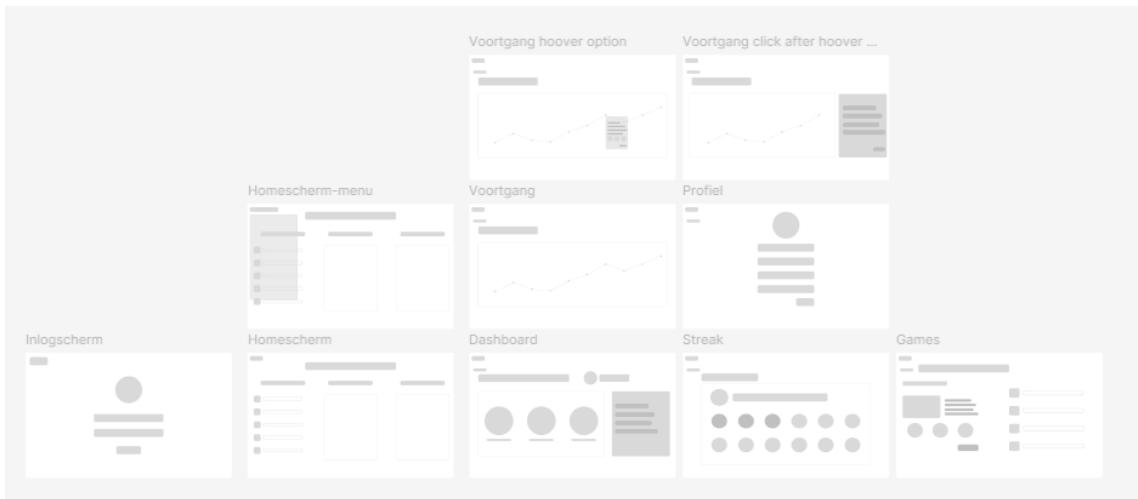
Tijdens de eerste fase hebben we gewerkt aan de projectafspraken en projectaanpak. Hierbij zijn de belangrijkste onderdelen van het projectplan verdeeld, zoals de probleemomschrijving, doelgroep, planning, risicoanalyse en samenwerking. Na deze fase merkten we dat de taakverdeling duidelijker moest worden vastgelegd. Dit verbeterpunt is meegenomen in de volgende fase door de taken concreter per persoon te verdelen en de uren bij te houden in de verantwoording. Hierdoor werd beter zichtbaar wie waarvoor verantwoordelijk was.

In de tweede fase hebben we gewerkt aan de Design Brief. Hierin zijn onder andere de persona's, het designprobleem, de doelstelling, customer journey, impact en randvoorwaarden uitgewerkt. Na deze fase bleek dat sommige onderdelen sterker onderbouwd moesten worden met bronnen uit interviews en aangeleverde documenten. Dit verbeterpunt is meegenomen in de herkansing van DP8. We hebben de Design Brief opnieuw verfijnd en onderdelen beter gekoppeld aan de onderzoeksinformatie. Hierdoor werd de Design Brief inhoudelijk sterker en duidelijker.

In de derde fase zijn we verdergegaan met de requirements en de eerste ontwerpen. We hebben requirements opgesteld voor patiënten en therapeuten en zijn gestart met low-fidelity en high-fidelity schermen. Na deze fase werd duidelijk dat we beter moesten afstemmen welke schermen bij de patiënt horen en welke bij de therapeut. Dit hebben we meegenomen door de prototypes op te splitsen in een patiëntenzicht en een therapeutenzicht. Hierdoor werd het ontwerp overzichtelijker en sloot het beter aan op de verschillende doelgroepen.

## 4. Low fidelity

### 4.1 Patienten Low fidelity



#### Low fidelity ontwerp patiëntenomgeving

Bij het ontwikkelen van de low-fidelity schermen voor de patiëntenomgeving is bewust uitgegaan van de inzichten uit de interviews met patiënten en de terugkoppeling vanuit de therapeuten. Uit deze interviews bleek dat de interface vooral **eenvoudig, duidelijk en gebruiksvriendelijk** moest zijn. Patiënten hebben in het revalidatieproces vaak al een intensief programma, waardoor er weinig energie overblijft voor extra handelingen. Therapeuten gaven daarnaast aan dat het gebruiksgemak groot moet zijn, dat de applicatie laagdrempelig moet blijven en dat een vereenvoudigde startpagina met alleen de benodigde onderdelen in beeld belangrijk is. Daarom is in de low-fidelity gekozen voor een rustige opbouw, weinig afleiding en een duidelijke navigatiestructuur.

(Samenvatting interview 12)

Een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp was dat de app moest aansluiten op de dagelijkse realiteit van patiënten. In de interviews kwamen namelijk vooral doelen terug die te maken hebben met dagelijkse handelingen en zelfstandigheid. Voorbeelden hiervan zijn veters strikken, een kopje pakken en naar de keuken brengen, eten met mes en vork, aankleden, koken, transfers maken en het uitvoeren van huishoudelijke taken. Hierdoor is ervoor gekozen om in de schermen niet uit te gaan van abstracte functies, maar van herkenbare doelen en activiteiten die betekenisvol zijn voor de patiënt. Dat maakt de applicatie niet alleen begrijpelijker, maar ook relevanter voor het herstelproces.

(Samenvatting interview 2, 8, 9, 10)



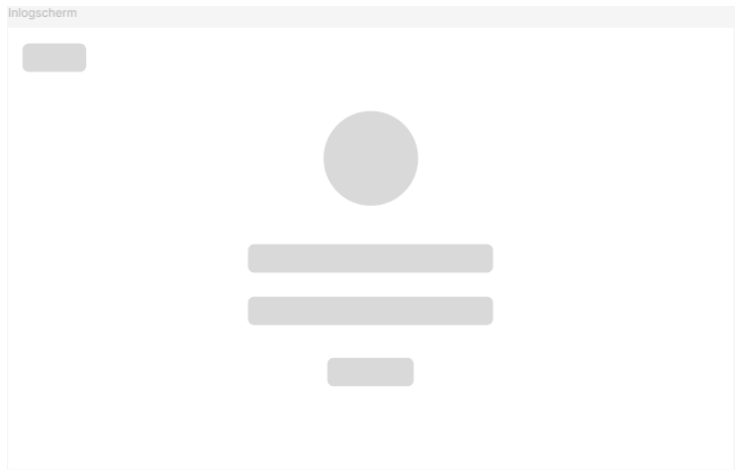
Daarnaast bleek uit de interviews dat patiënten behoefte hebben aan visuele en snel te begrijpen terugkoppeling. Verschillende patiënten gaven aan dat zij graag hun voortgang willen zien in een eenvoudige weergave, bijvoorbeeld met een score, een visuele indicator of een overzicht van verbetering over tijd. Tegelijkertijd gaven therapeuten aan dat informatie vooral snel scanbaar moet zijn en dat niet alle details direct zichtbaar hoeven te zijn. Daarom is binnen de low-fidelity gekozen voor schermen die overzicht geven, maar niet te druk zijn. Complexe data is bewust vermeden in de patiëntenschermen, zodat de gebruiker niet wordt overbelast en toch gemotiveerd blijft door inzicht in de eigen vooruitgang.

(Samenvatting interview 1,3,12), (Dataphysicalization St Maartenskliniek)

Ook motivatie speelde een grote rol in de ontwerpkeuzes. Uit meerdere interviews kwam naar voren dat patiënten gemotiveerd raken wanneer zij verbetering zien, zelfs als dat kleine stapjes zijn. Tegelijkertijd bleek dat te grote of te moeilijke doelen voor frustratie kunnen zorgen. Daarom is in de low-fidelity gekozen voor een structuur waarin voortgang in kleine stappen zichtbaar gemaakt kan worden en waarin de patiënt op een positieve manier wordt begeleid. Het ontwerp ondersteunt daarmee niet alleen de functionele kant van oefenen, maar ook de emotionele kant van revalideren.

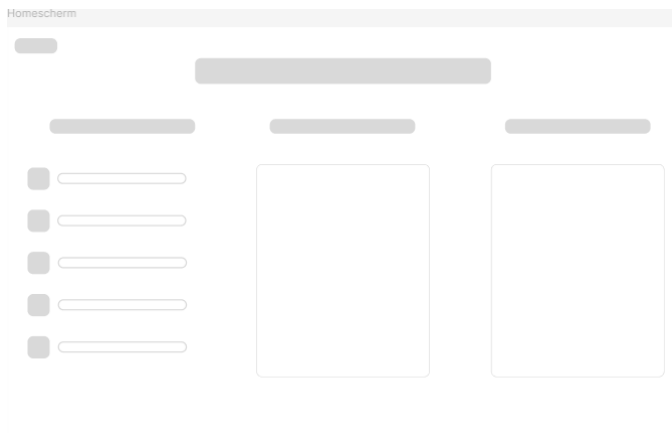
(Samenvatting 2,4), (Dataphysicalization St Maartenskliniek)

### 4.1.1 Toelichting per scherm



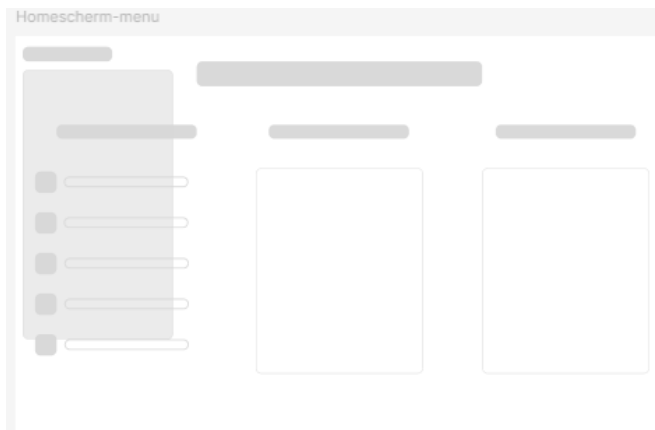
#### **Inlogscherms**

Het inlogscherms is bewust heel eenvoudig gehouden. Het doel van dit scherm is om de patiënt snel toegang te geven tot de applicatie zonder afleiding of onnodige keuzes. Deze keuze sluit aan op de behoefte aan laagdrempeligheid en duidelijkheid. Omdat patiënten al veel informatie moeten verwerken in hun revalidatieproces, is het belangrijk dat het eerste scherm rustig en overzichtelijk aanvoelt.



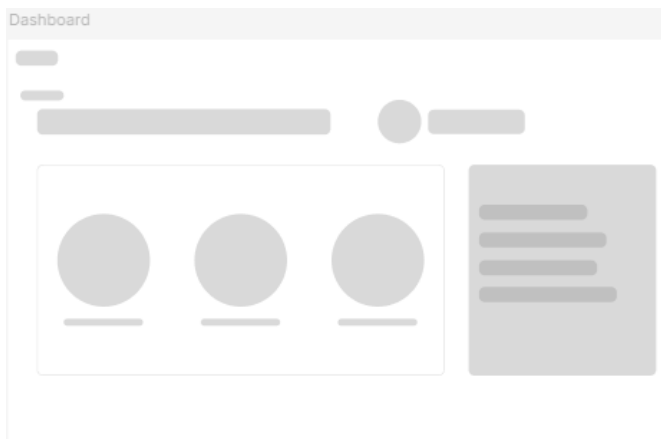
#### **Homescherms**

Het homescherms is ontworpen als centrale startpagina van de applicatie. Op dit scherm krijgt de patiënt direct een overzicht van de belangrijkste onderdelen, zoals oefeningen, voortgang en persoonlijke informatie. Het idee hierachter is dat de patiënt niet eerst hoeft te zoeken, maar meteen weet waar hij of zij moet zijn. Dit sluit aan op de wens van therapeuten om een vereenvoudigde startpagina te bieden met alleen de noodzakelijke onderdelen in beeld.



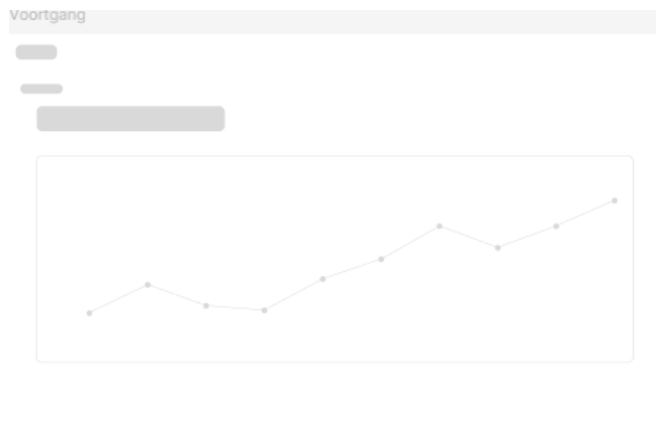
## Menu / navigatie

Het menu is eenvoudig en beperkt gehouden, zodat patiënten duidelijk kunnen zien hoe zij door de applicatie bewegen. In plaats van veel verschillende opties is gekozen voor een beperkt aantal hoofdcategorieën. Dit ondersteunt de gebruiksvriendelijkheid en voorkomt dat patiënten verdwalen in de app. De navigatie is daarmee bedoeld als houvast en structuur binnen het ontwerp.



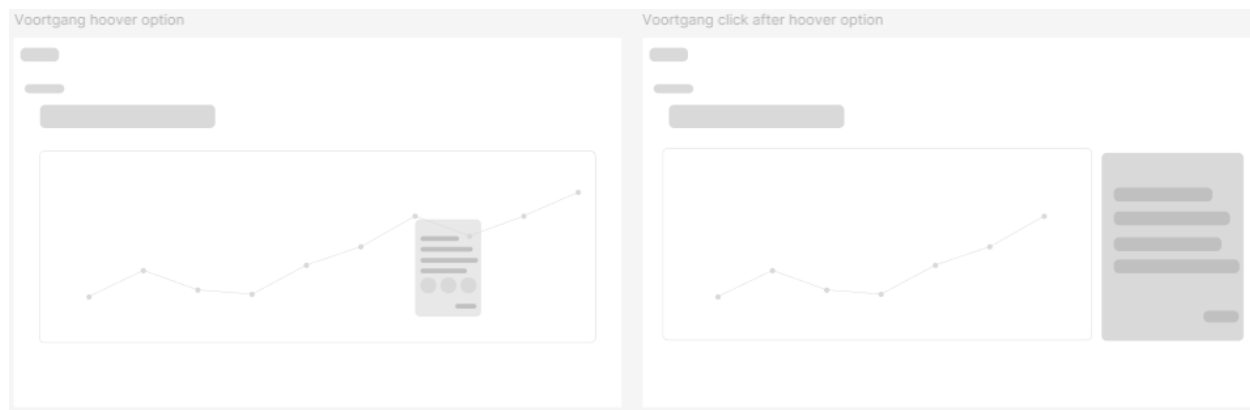
## Dashboard

Het dashboard is bedoeld om de patiënt in één oogopslag te laten zien hoe het oefenen verloopt. Uit de interviews kwam naar voren dat patiënten graag een eenvoudig overzicht willen zien van hun prestaties, bijvoorbeeld in de vorm van scores, voortgang en een globale visuele samenvatting. Daarom bevat het dashboard vooral snel te begrijpen informatie in plaats van uitgebreide detaildata. Voor therapeuten mogen diepere analyses beschikbaar zijn, maar voor de patiënt moest het scherm juist rustig en begrijpelijk blijven.



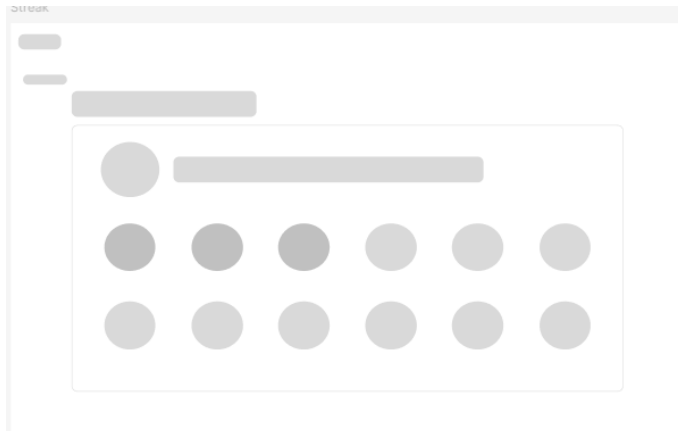
### **Voortgangsscherm**

Het voortgangsscherm is ontworpen om verandering over tijd zichtbaar te maken. Uit de interviews en de dataphysicalization-sessie bleek dat progressie over tijd erg belangrijk is, zowel voor motivatie als voor inzicht. Daarbij is bewust gekozen voor een visuele manier van terugkoppeling die niet te ingewikkeld is. Het idee is dat patiënten niet alleen grote sprongen, maar ook kleine verbeteringen kunnen herkennen. Dit helpt om het revalidatieproces concreter en motiverender te maken.



### **Voortgang hover / extra info**

Bij de voortgangsschermen waarin extra informatie zichtbaar wordt na interactie, is gekozen voor een ontwerp waarbij het basisscherm rustig blijft, maar verdieping wel mogelijk is. Dit sluit aan op de wens om informatie overzichtelijk te houden en niet direct te veel details te tonen. Alleen wanneer de gebruiker daar behoefte aan heeft, wordt aanvullende informatie zichtbaar. Zo blijft de kern van het scherm eenvoudig, terwijl er toch ruimte is voor extra uitleg of detail.

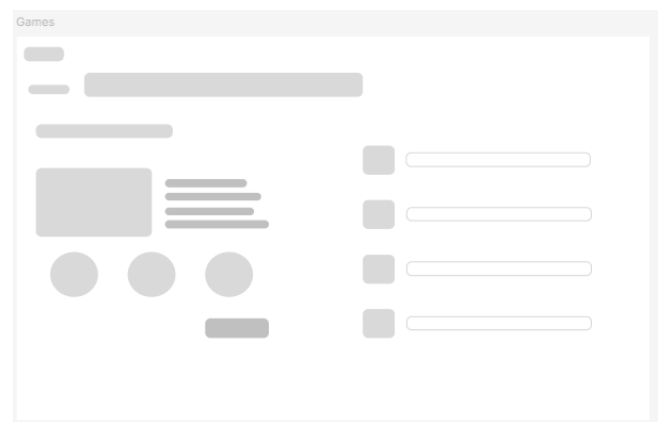


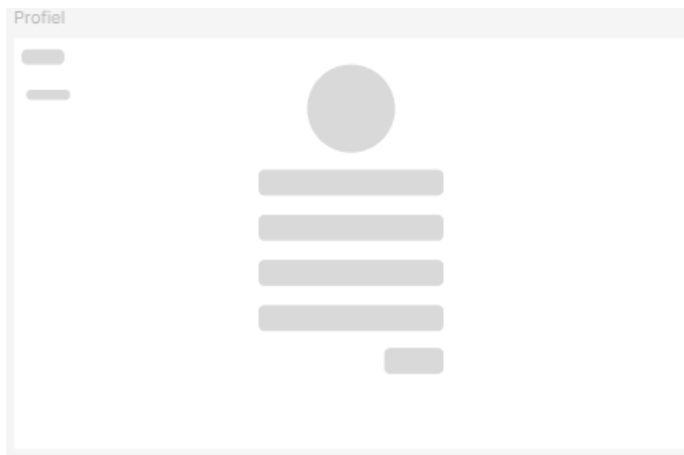
### Streak-scherm

Het streak-scherm is vooral ontworpen vanuit motivatie. Uit de interviews bleek dat herhaling, kleine successen en zichtbare vooruitgang helpen om patiënten gemotiveerd te houden. De gedachte achter dit scherm is daarom niet om medische data te tonen, maar om het volhouden van oefenen positief te ondersteunen. Het scherm laat dus zien dat consistent oefenen belangrijk is en dat ook kleine stapjes meetellen.

### Games-scherm

Het games-scherm is ontwikkeld om oefeningen aantrekkelijker en actiever aan te bieden. In de interviews werd aangegeven dat oefenen leuker en motiverender kan worden wanneer er spelelementen aan worden toegevoegd, vooral wanneer veel herhaling nodig is. Tegelijkertijd gaven therapeuten aan dat gebruiksgemak en veiligheid altijd voorop moeten staan. Het games-scherm is daarom ontworpen als een overzichtelijke plek waar oefeningen toegankelijk worden aangeboden, zonder dat het scherm te druk of verwarrend wordt.





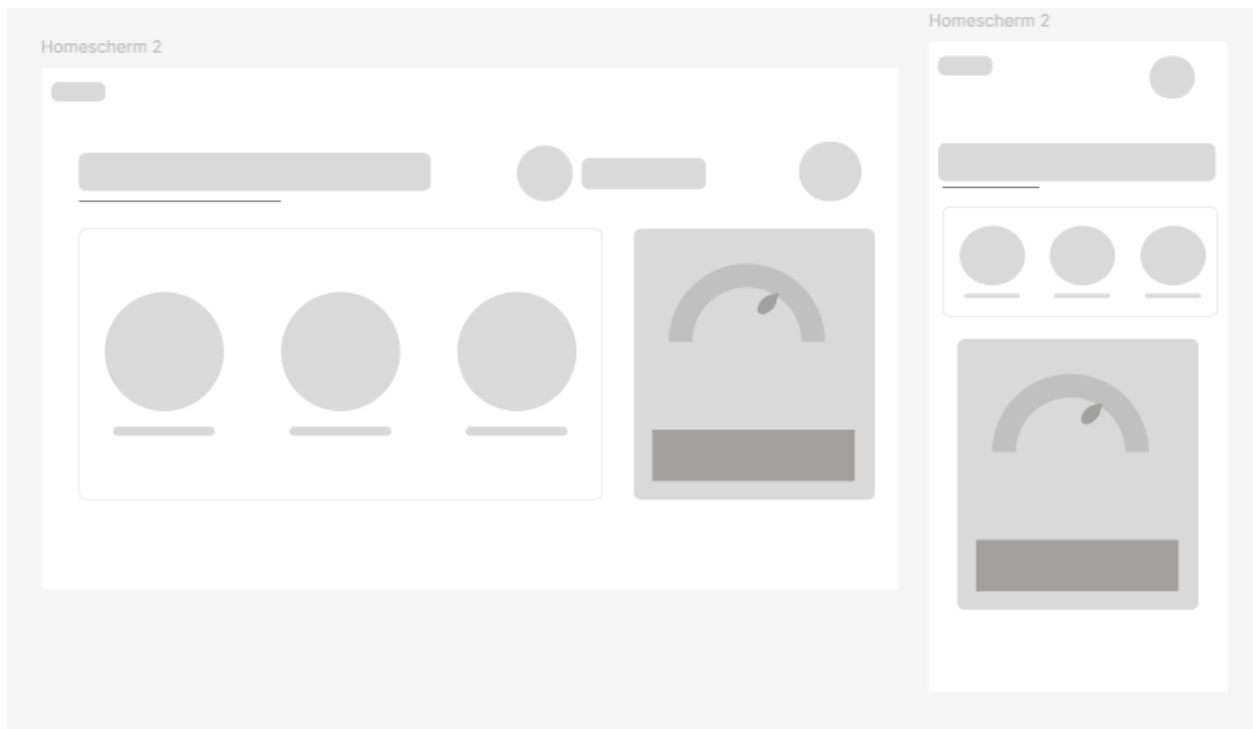
### **Profielscherm**

Het profielscherm is bedoeld om persoonlijke informatie, persoonlijke doelen en relevante gegevens overzichtelijk te tonen. Dit scherm draagt bij aan een gevoel van herkenning en eigenaarschap: de patiënt ziet dat de app op hem of haar is afgestemd. Tegelijkertijd blijft het profielscherm rustig en overzichtelijk, zodat het niet aanvoelt als een administratief systeem, maar als een ondersteunende omgeving binnen het revalidatieproces.

### **Conclusie**

De low-fidelity schermen voor de patiëntenomgeving zijn dus niet willekeurig vormgegeven, maar direct gebaseerd op de behoeften en ervaringen die uit de interviews en de terugkoppeling van therapeuten naar voren kwamen. De belangrijkste ontwerpkeuzes waren: eenvoud, duidelijkheid, laagdrempelig gebruik, herkenbare dagelijkse doelen, visuele voortgang en motiverende terugkoppeling. Op basis daarvan is een eerste schermstructuur ontwikkeld die aansluit op de leefwereld van de patiënt en die als fundament dient voor de verdere uitwerking naar mid- en high-fidelity ontwerpen.

#### 4.1.2 Aanvulling na feedback opdrachtgever



##### **Homescherm**

Na feedback van Wouter is het homescherm aangepast met een direct zichtbaar bewegingsdashboard. Hierdoor ziet de patiënt meteen de belangrijkste informatie over zijn of haar voortgang en beweging. Dit zorgt ervoor dat de patiënt niet eerst hoeft te zoeken, maar direct inzicht krijgt in het revalidatieproces.



### Profielscherm

Het profielscherm is verder uitgewerkt om persoonlijke informatie overzichtelijk weer te geven. Hier kan de patiënt bijvoorbeeld eigen gegevens, persoonlijke doelen of voortgang terugvinden. Het scherm is rustig gehouden, zodat het duidelijk blijft en niet te veel aanvoelt als een administratief systeem.



### Per sessie scherm

Het scherm “per sessie” geeft inzicht in een losse oefensessie. De patiënt kan hier zien



hoe een bepaalde sessie is verlopen en welke resultaten daarbij horen. Dit helpt om niet alleen algemene voortgang te zien, maar ook specifieke momenten binnen het revalidatieproces beter te begrijpen.



### **Instellingenschermb**

Het instellingenschermb is toegevoegd om persoonlijke voorkeuren overzichtelijk te beheren. Denk hierbij aan meldingen, taal, toegankelijkheid of andere instellingen. Door dit scherm simpel te houden, kan de patiënt makkelijk aanpassingen doen zonder te verdwalen in te veel opties.



### **Notificatieschermb**

Het notificatieschermb toont belangrijke meldingen op één plek. Dit kunnen bijvoorbeeld herinneringen voor oefeningen, updates of feedbackmomenten zijn. De meldingen zijn in een duidelijke lijst geplaatst, zodat de patiënt snel kan zien wat belangrijk is.



### **Mobiele versies / responsive schermen**

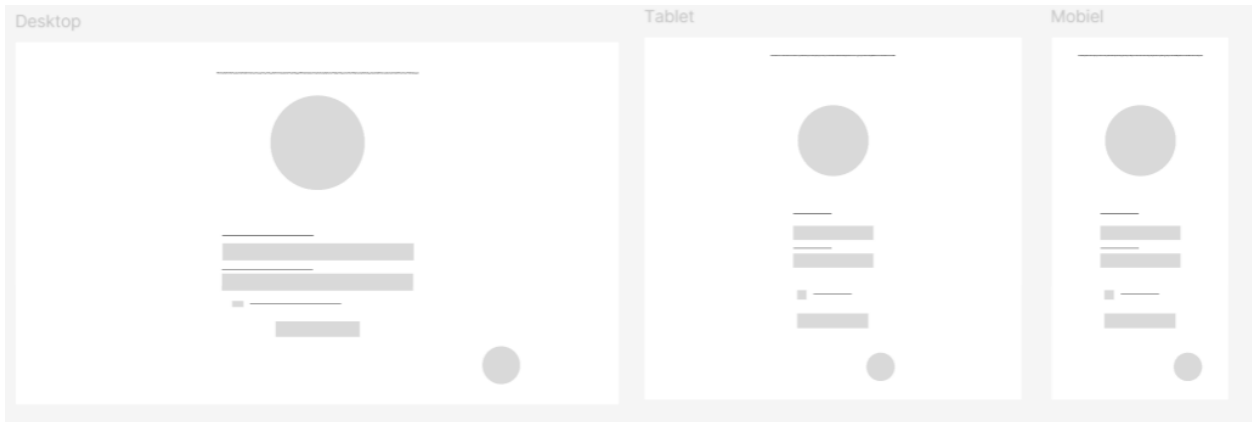
Alle schermen zijn ook in telefoonformaat uitgewerkt. Hierdoor is zichtbaar hoe de applicatie zich aanpast aan kleinere schermen. Dit is belangrijk, omdat patiënten de omgeving mogelijk ook op hun telefoon gebruiken. De mobiele schermen behouden dezelfde functies, maar zijn compacter en overzichtelijker opgebouwd.

### **Conclusie**

Door de feedback van Wouter zijn de low-fidelity schermen verder verbeterd en beter afgestemd op het doel van de patiëntenomgeving. De schermen geven nu duidelijker inzicht in beweging, voortgang en persoonlijke informatie. Ook is er rekening gehouden met responsive gebruik, waardoor de applicatie op verschillende apparaten bruikbaar blijft.

## 4.2. Therapeuten Low fidelity

### Login



Dit low-fidelity ontwerp toont een eenvoudige en overzichtelijke opzet van het loginscherm. Bovenaan staat een placeholder voor het bedrijfslogo. Daaronder bevinden zich twee invoervelden: één voor het e-mailadres en één voor het wachtwoord. Onder deze velden staat de login-knop waarmee de gebruiker kan inloggen.

Rechtsonder is een aparte toegankelijkheidsknop geplaatst. Deze knop geeft gebruikers snel toegang tot toegankelijkheidsinstellingen, zodat de applicatie ook beter bruikbaar is voor gebruikers met extra ondersteuningsbehoeften.

Voor het loginscherm is gekozen voor een herkenbare indeling die aansluit bij veelgebruikte UX-conventies. Door het logo bovenaan te plaatsen, gevolgd door de invoervelden en de login-knop, sluit het ontwerp aan bij wat gebruikers vaak al gewend zijn. Hierdoor wordt de cognitieve belasting verlaagd en kunnen gebruikers sneller begrijpen hoe ze moeten inloggen.

De toegankelijkheidsknop is bewust al op het loginscherm geplaatst. Op deze manier kunnen gebruikers die extra ondersteuning nodig hebben, zoals aanpassingen in contrast of tekstgrootte, deze instellingen gebruiken voordat zij hoeven in te loggen. Dit ondersteunt een toegankelijker en gebruiksvriendelijker ervaring vanaf het eerste contactmoment.

## Games

Dit low-fidelity ontwerp toont de gamespagina op desktop, tablet en mobiel. Hiermee wordt duidelijk hoe de pagina responsive wordt aangepast aan verschillende schermformaten. Op desktop staat het menu aan de linkerkant, zodat therapeuten direct overzicht hebben over de navigatie. Op tablet en mobiel verandert dit naar een compact menu bovenaan, zodat er meer ruimte overblijft voor de inhoud.

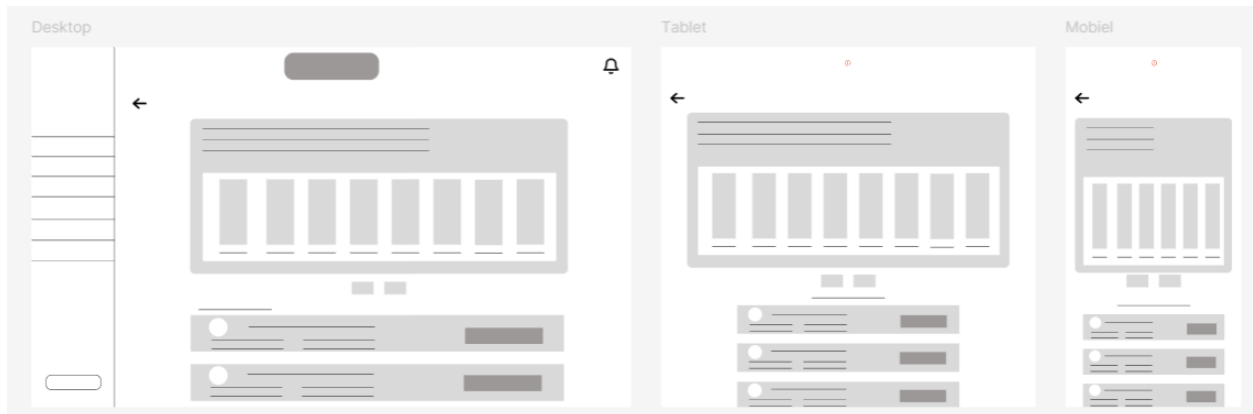


In het hoofdgedeelte van de pagina worden de beschikbare games of oefeningen weergegeven. Deze zijn in een duidelijke lijst- of kaartstructuur geplaatst, zodat therapeuten snel kunnen zien welke opties beschikbaar zijn.

Voor desktop is gekozen voor een vast menu aan de linkerkant, omdat dit overzichtelijk is en therapeuten snel tussen onderdelen kunnen navigeren. Voor tablet en mobiel is het menu compacter gemaakt, zodat het scherm niet te vol wordt. Het menu blijft wel zichtbaar, zodat de navigatie ook op kleinere schermen duidelijk blijft.

De manier waarop de games worden getoond is beïnvloed door het originele ontwerp, maar is vereenvoudigd voor de low-fidelity versie. Door de games overzichtelijk onder elkaar te plaatsen, blijft de pagina rustig en begrijpelijk. Dit helpt therapeuten om snel de juiste game of oefening te vinden en te beheren.

## Patiënten-details



Dit low-fidelity ontwerp toont het patiëntendetailscherm voor therapeuten. Op dit scherm kan de therapeut de voortgang van een patiënt bekijken. Net als bij de andere schermen is het ontwerp uitgewerkt voor desktop, tablet en mobiel, zodat zichtbaar wordt hoe de pagina zich aanpast aan verschillende schermformaten.

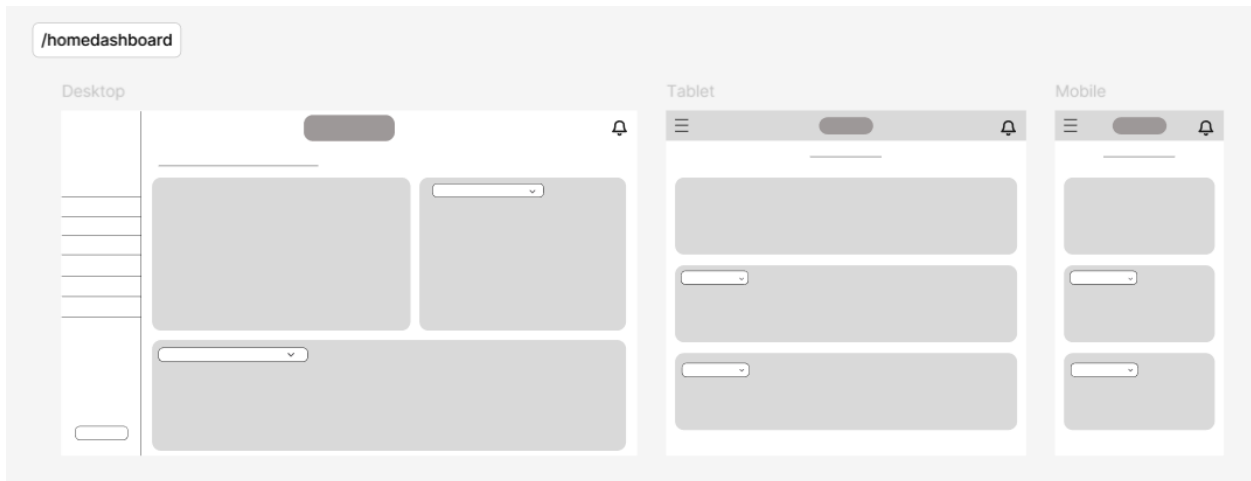
Bovenaan staat een weekoverzicht in de vorm van een grafiek/tabel. Elke kolom representeert één dag van de week en laat zien welke oefeningen op die dag zijn uitgevoerd. Hierdoor krijgt de therapeut snel inzicht in de trainingsactiviteit van de patiënt over meerdere dagen.

Onder het weekoverzicht staan meldingen over oefeningen die matig of slecht zijn uitgevoerd. Deze meldingen helpen de therapeut om snel te zien waar aandacht nodig is en welke oefeningen mogelijk extra begeleiding of aanpassing vereisen.

Voor dit scherm is gekozen voor een visueel weekoverzicht, omdat therapeuten hiermee sneller patronen kunnen herkennen dan wanneer alle informatie alleen in tekst wordt getoond. Door de oefeningen per dag te tonen, wordt duidelijk op welke momenten de patiënt actief is geweest en waar eventuele problemen ontstaan.

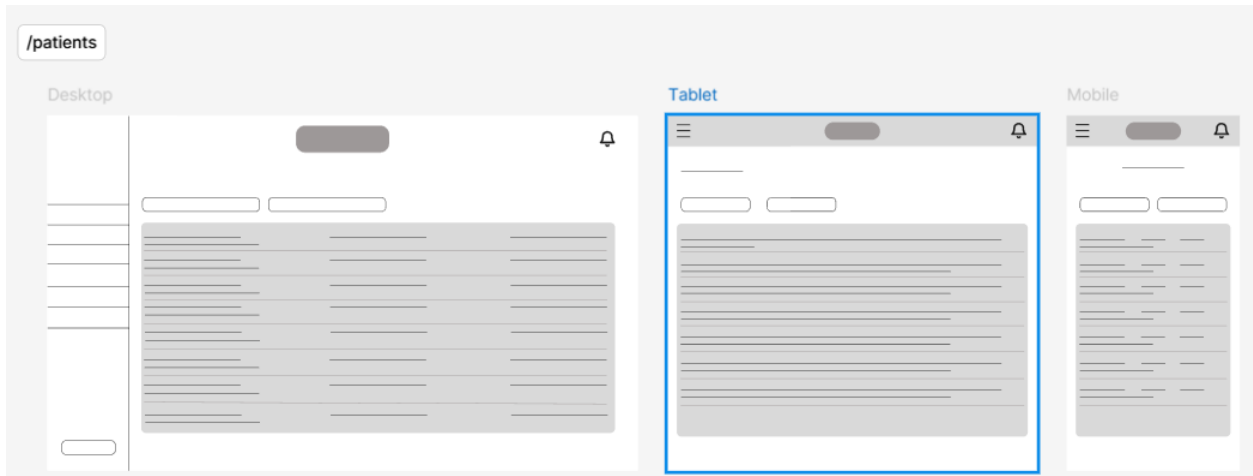
De meldingen onder de grafiek zijn apart weergegeven, zodat belangrijke aandachtspunten direct zichtbaar zijn. Dit voorkomt dat de therapeut door alle data heen moet zoeken om afwijkende of minder goed uitgevoerde oefeningen te vinden. Hierdoor ondersteunt het scherm een snelle en overzichtelijke beoordeling van de voortgang van de patiënt.

## Homedashboard



Dit low-fidelity prototype van het docentendashboard is ontworpen om snel conceptuele ideeën voor de interface en gebruikerservaring te visualiseren en te bespreken met de opdrachtgever tijdens een fysiek feedbackmoment. De desktopversie bevat een sidebar voor snelle navigatie, terwijl op tablet en mobiel een hamburger-menu wordt gebruikt om ruimte te besparen en de interface overzichtelijk te houden. De grote contentvakken vertegenwoordigen belangrijke onderdelen zoals meldingen, statistieken of roosterinformatie en maken het mogelijk om samen met de opdrachtgever te bepalen welke informatie prioriteit heeft. Daarnaast is een notificatie-icoon toegevoegd zodat belangrijke meldingen snel zichtbaar zijn voor docenten. Het ontwerp is responsive uitgewerkt voor desktop, tablet en mobiel om te testen of de interface op verschillende apparaten gebruiksvriendelijk blijft. Met dit prototype willen we toetsen of de navigatie logisch aanvoelt, of de belangrijkste informatie snel gevonden kan worden en of docenten de interface overzichtelijk en praktisch vinden. Er is gekozen voor een low-fidelity ontwerp omdat feedback hierdoor sneller verwerkt kan worden en aanpassingen eenvoudig door te voeren zijn voordat het definitieve ontwerp ontwikkeld wordt.

## Patienten-lijst



Dit low-fidelity ontwerp toont de patiëntenpagina op desktop, tablet en mobiel. Hiermee wordt zichtbaar hoe de interface responsive wordt aangepast aan verschillende schermformaten en apparaten. Omdat het een low-fidelity ontwerp is, is er bewust geen gebruik gemaakt van kleuren, definitieve lettertypes of gedetailleerde vormgeving. De focus ligt hierbij volledig op de structuur, functionaliteit en gebruikservaring van de pagina.

In de patiëntenlijst worden alle patiënten overzichtelijk weergegeven, samen met informatie zoals hun naam, de laatst uitgevoerde sessie en hun huidige voortgang. Daarnaast is per patiënt een status zichtbaar in de vorm van een emoji. Hiervoor is gekozen vanuit toegankelijkheidsoverwegingen. Wanneer alleen kleuren gebruikt zouden worden, kunnen kleurenblinde therapeuten moeite hebben met het onderscheiden van statussen. Door gebruik te maken van emoji's blijft de status voor iedere gebruiker duidelijk herkenbaar.

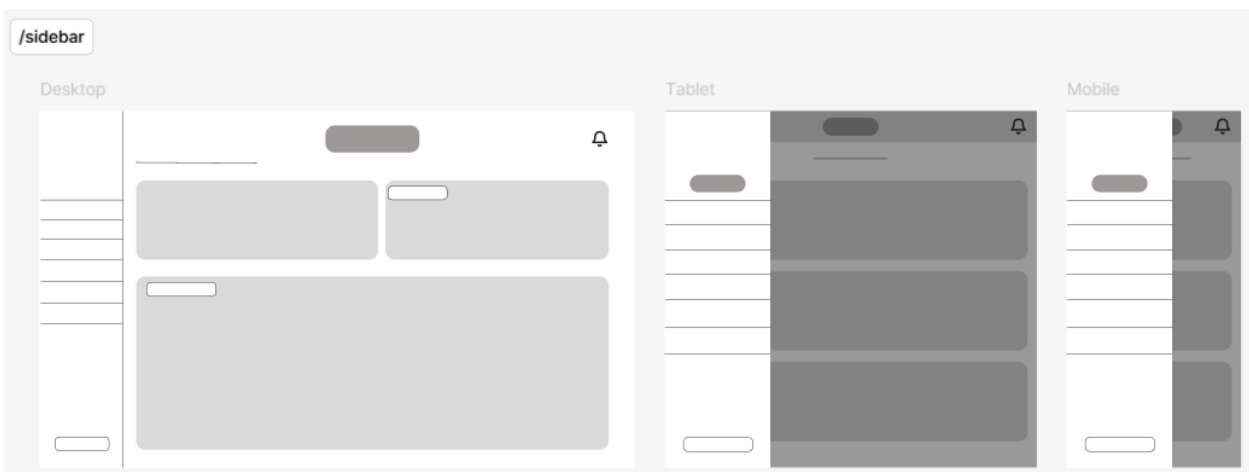
Ook bevat de pagina een knop waarmee direct naar de detailpagina van een patiënt genavigeerd kan worden. Deze knop is bewust geplaatst zodat therapeuten snel toegang hebben tot uitgebreidere informatie en de sessies van patiënten efficiënter kunnen bekijken en opvolgen.



Daarnaast is er een filterbalk toegevoegd waarmee gebruikers de patiëntenlijst kunnen filteren, bijvoorbeeld op status, voortgang of sessietype. Hiervoor is gekozen zodat therapeuten sneller specifieke groepen patiënten kunnen terugvinden en niet handmatig door de volledige lijst hoeven te zoeken. Dit maakt het systeem overzichtelijker en efficiënter in gebruik, vooral wanneer er veel patiënten in het systeem staan.

Tot slot bevat de pagina een zoekbalk waarmee gebruikers direct een specifieke patiënt kunnen opzoeken. Dit verbetert de gebruiksvriendelijkheid en zorgt ervoor dat belangrijke informatie sneller gevonden kan worden. Met dit prototype willen we testen of de navigatie logisch aanvoelt, of de informatie overzichtelijk wordt weergegeven en of gebruikers snel en efficiënt patiënten kunnen vinden en beheren binnen het systeem.

#### Sidebar



Dit low-fidelity ontwerp toont de sidebar op desktop, tablet en mobiel. Hiermee wordt zichtbaar hoe de interface responsive wordt aangepast aan verschillende schermformaten en apparaten. Omdat het een low-fidelity ontwerp is, ligt de focus vooral op de structuur, navigatie en gebruikservaring van de interface, zonder gebruik te maken van kleuren, definitieve lettertypes of gedetailleerde vormgeving.

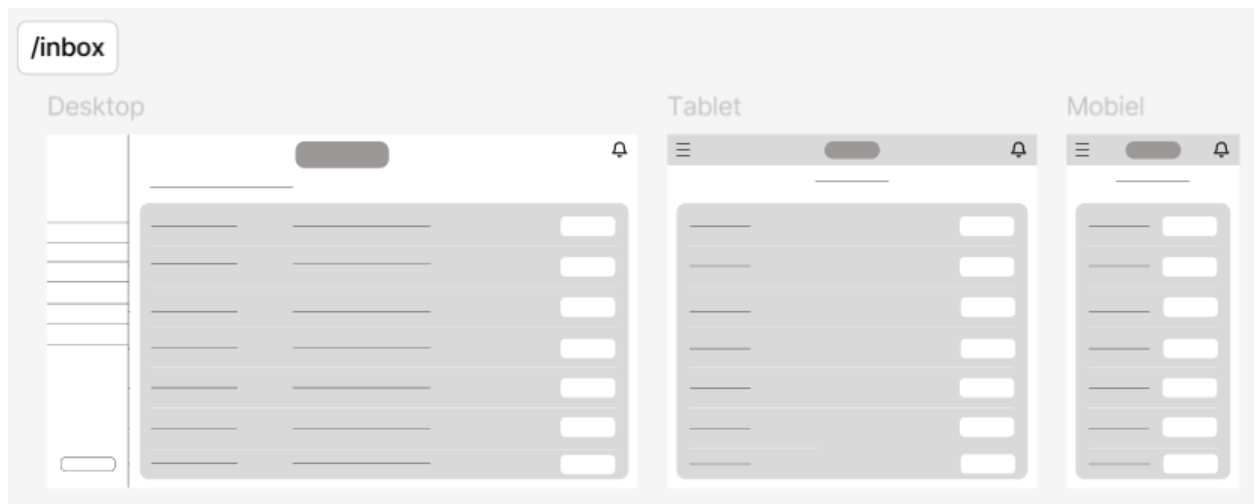
Voor dit ontwerp hebben we inspiratie gehaald uit de sidebar van de Zivra-pagina die door de opdrachtgever met ons gedeeld was. We vonden dit een geschikt ontwerp omdat een sidebar zorgt voor duidelijke en eenvoudige navigatie binnen het systeem. Hierdoor kunnen therapeuten snel tussen verschillende pagina's en functies wisselen zonder lang te hoeven zoeken.

Daarnaast hebben we voor elk apparaat een aparte weergave ontworpen. Op desktop staat de sidebar vast aan de linkerkant van de pagina, omdat er op grotere schermen voldoende ruimte beschikbaar is. Op tablet en mobiel verandert de sidebar in een menu-knop (hamburger-menu). Wanneer de gebruiker hierop klikt, opent er een paneel aan de linkerkant van het scherm met de navigatie-opties. Hiervoor is gekozen om de interface overzichtelijk en gebruiksvriendelijk te houden op kleinere schermen. Als alle menu-opties constant zichtbaar zouden zijn, zou dit te veel ruimte innemen en onoverzichtelijk worden voor de gebruiker.

Met dit prototype willen we testen of de navigatie logisch en gebruiksvriendelijk aanvoelt op verschillende apparaten en of gebruikers snel de juiste onderdelen binnen het systeem kunnen vinden.

#### Inbox

Dit low-fidelity ontwerp toont de inbox voor therapeuten op de desktop, tablet en mobiel. De desktop versie bevat een gefixeerde zijbalk. Voor de tablet en mobiel is deze balk vereenvoudigd.



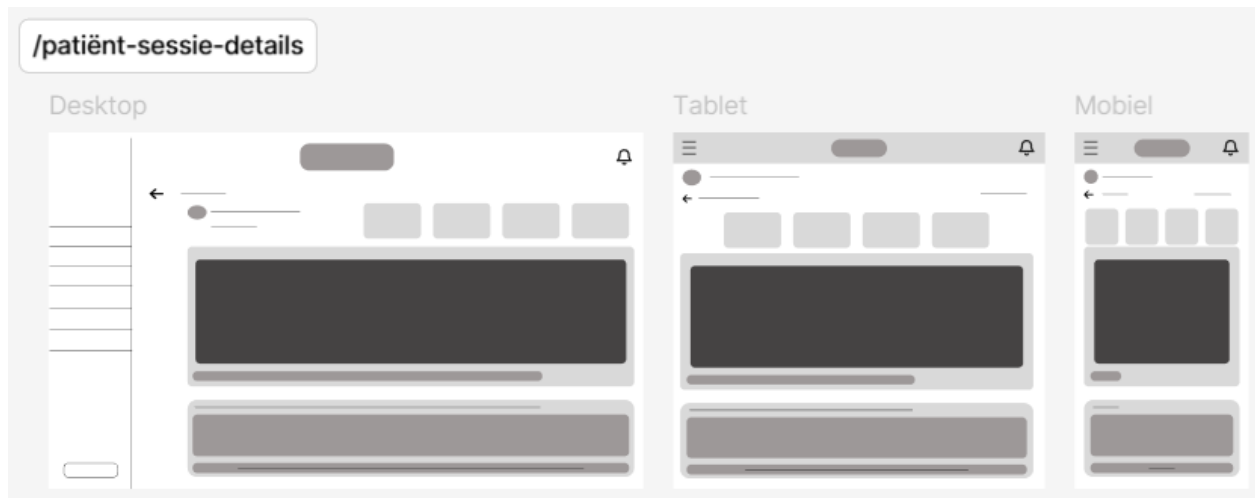
Rechtsboven wordt er ook naar dit scherm verwezen (bel-icoon). Als er een melding binnenkomt of is binnengekomen dan zal er een extra element bij dit icoon plaatsvinden wat aangeeft dat er een ongelezen melding is bijgekomen.

Het inbox scherm dient voor meldingen die van belang zijn voor de therapeut. Deze meldingen zullen betrekking hebben tot de patiënten en de oefeningen die zij hebben

uitgevoerd. De inbox zal de naam tonen van de patiënt, de titel van de melding en een “ga naar” knop om naar het gedetailleerde sessie scherm te navigeren.

De titel zal bestaan uit de naam van de uitgevoerde oefening en de datum wanneer deze oefening is uitgevoerd. Dit zijn de belangrijkste gegevens voor de therapeut om waar te nemen.

#### Patiënt-sessie-details

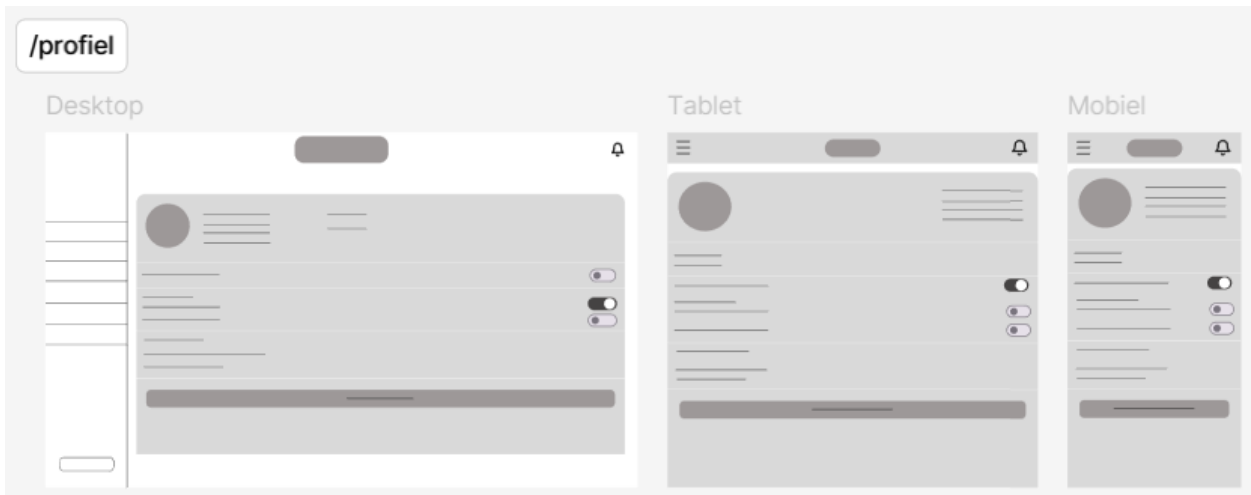


Dit low-fidelity ontwerp toont een gedetailleerd scherm van de sessies van patiënten voor therapeuten. De desktopversie bevat een gefixeerde zijbalk. Voor de tablet en mobiel is dit vereenvoudigd.

Dit scherm zal de naam van de patiënt tonen, de naam en datum van de sessie, de status van de patiënt (gebaseerd op consistentie), de score van de sessie, een analyse van de sessie en een visuele weergave van hoe de oefening werd uitgevoerd door de patiënt. Onder in het scherm is er ruimte om feedback te geven aan de patiënt. Dit scherm is te bereiken via het patiënten scherm en via het inbox scherm.

We hopen met deze layout alles zo overzichtelijk mogelijk te houden, aangezien er veel informatie beperkt wordt tot één scherm.

## Profiel



Dit low-fidelity ontwerp toont het profielscherm voor therapeuten. De desktopversie bevat een gefixeerde zijbalk. Voor de tablet en mobiel is dit vereenvoudigd.

Dit scherm bevat een profielfoto, de persoonlijke informatie van de therapeut, de mogelijkheid om de profiel instellingen aan te passen en de mogelijkheid om weergave instellingen te veranderen. Ook is het mogelijk om pop-ups aan en uit te zetten. Deze hebben betrekking tot de meldingen die binnenkomen via de inbox.

Bij de profiel instellingen is het mogelijk om de naam te wijzigen en het wachtwoord te veranderen. Bij de weergave instellingen kan je aanpassingen maken aan de toegankelijkheid van de applicatie. Dit gaat om de 'grote tekst' instelling en de 'hoog contrast' instelling.

Ook hier willen we het overzichtelijk en eenvoudig houden, zodat de therapeut niet al teveel handelingen hoeft uit te voeren.

## 5. Ethiek

Binnen het ZIVRA-platform gebruiken therapeuten een app om de voortgang van CVA-patiënten tijdens revalidatie te volgen. De app toont oefeningen, scores en voortgang. Dit kan patiënten motiveren, maar ook prestatiedruk veroorzaken wanneer resultaten tegenvallen.

De morele vraag luidt daarom:

*Is het ethisch verantwoord voor de therapeut om patiënten met behulp van een app te revalideren wanneer dit prestatiedruk tot gevolg kan hebben?*

Het dilemma is dat de app enerzijds herstel en motivatie ondersteunt, maar anderzijds stress en onzekerheid kan veroorzaken.

Binnen dit vraagstuk letten wij op de waarden welzijn, autonomie, toegankelijkheid en menselijke waardigheid van de revalidanten. Therapeuten moeten patiënten ondersteunen zonder extra mentale druk te veroorzaken. Daarnaast moet de app begrijpelijk en veilig zijn voor gebruikers met cognitieve of motorische beperkingen.

Belangrijke deugden zijn empathie, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid.

Therapeuten blijven verantwoordelijk voor de begeleiding van patiënten en mogen niet volledig vertrouwen op data of scores. Ontwerpers moeten ervoor zorgen dat er een rustige en duidelijke interface die patiënten komt die ondersteunt in plaats van beoordeelt.

Hierom vinden wij dat het ethisch verantwoord is om een app te gebruiken tijdens revalidatie, zolang de technologie ondersteunend blijft aan menselijke zorg.

Vanuit de plichtethiek hebben therapeuten de verantwoordelijkheid om patiënten zowel fysiek als mentaal te beschermen. Daarom mag de app geen onnodige prestatiedruk veroorzaken.

Vanuit de gevolgenethiek biedt de app voordelen, zoals meer inzicht in herstel en betere begeleiding. Wel moeten negatieve gevolgen zoals stress en frustratie beperkt worden door duidelijke en positieve feedback.

Vanuit de deugdeethiek hoort een goede therapeut empathisch en zorgvuldig te handelen. De app moet daarom motiveren en ondersteunen, zonder dat patiënten zich alleen beoordeeld voelen op prestaties.

Een tegenargument is dat patiënten zich door scores en voortgang voortdurend beoordeeld kunnen voelen. Ook bestaat het risico dat therapeuten te veel vertrouwen op data in plaats van persoonlijk contact.

Toch vinden wij het gebruik verantwoord wanneer technologie ondersteunend blijft en rekening houdt met de kwetsbaarheid van patiënten. Als wij zelf patiënt zouden zijn, zouden wij inzicht in onze voortgang prettig vinden, zolang dit motiverend en niet veroordelend wordt gepresenteerd.

Daarom moet technologie binnen de zorg altijd ondersteunend blijven aan menselijke begeleiding.

Ook kan de toenemende inzet van technologie invloed hebben op de relatie tussen patiënt en therapeut. Het is daarom belangrijk dat technologie ondersteunend blijft aan menselijk contact en niet de persoonlijke kant van zorg vervangt.

Binnen dit project is daarom geprobeerd om niet alleen te kijken naar functionaliteit en gebruiksgemak, maar ook naar de impact die het systeem kan hebben op patiënten, therapeuten en de zorgsector als geheel.

## 6. Conclusie

In deze tussenrapportage is de voortgang van het project ZIVRA Datavisualisatie beschreven. Tijdens deze fase heeft het team vooral gewerkt aan het actualiseren van de planning, het verwerken van feedback en het ontwikkelen van de eerste low-fidelity ontwerpen voor zowel patiënten als therapeuten. Hierbij is steeds gekeken naar de behoeften die naar voren kwamen uit interviews, opdrachtgeverfeedback en aangeleverde onderzoek informatie.

Voor de patiënten omgeving lag de nadruk vooral op eenvoud, overzichtelijkheid en motivatie. Uit de interviews bleek dat patiënten behoefte hebben aan duidelijke feedback, herkenbare doelen en inzicht in hun voortgang zonder dat de interface te ingewikkeld wordt. Daarom zijn de schermen rustig opgebouwd en gericht op visuele terugkoppeling, kleine stappen en positieve ondersteuning tijdens het revalidatieproces.

Voor de therapeutenomgeving lag de nadruk juist op snel inzicht, efficiënt werken en de mogelijkheid om door te klikken naar meer gedetailleerde informatie. De low-fidelity schermen, zoals het dashboard, de patiënten lijst, inbox en patiëntdetails, zijn ontworpen om therapeuten snel te laten zien welke patiënten aandacht nodig hebben en waar mogelijke problemen zitten in oefeningen of voortgang.

Ook is duidelijk geworden dat de planning en taakverdeling tijdens het project moesten worden aangepast. Sommige onderdelen kostten meer tijd dan verwacht, vooral het onderbouwen met bronnen en het verwerken van feedback. Door taken opnieuw te verdelen en beter vast te leggen wie waarvoor verantwoordelijk was, is de samenwerking overzichtelijker geworden.

De low-fidelity ontwerpen vormen een goede basis voor de volgende fase van het project. In de vervolgstap kunnen deze ontwerpen verder worden uitgewerkt naar high-fidelity schermen, waarbij kleurgebruik, typografie, interacties en toegankelijkheid verder worden meegenomen. Daarbij blijft het belangrijk dat het ontwerp aansluit bij beide doelgroepen: patiënten moeten gemotiveerd en ondersteund worden, terwijl therapeuten snel en betrouwbaar inzicht moeten krijgen in de revalidatiedata.

## 7. Bijlage

Lowfid-zivra therapeuten Bijlage A

Lowfid-zivra Patienten Bijlage B

### **Interviews met revalidanten**

Samenvatting Interview (1).docx

Samenvatting Interview (2).docx

Samenvatting Interview (3).docx

Samenvatting Interview (4).docx

Samenvatting Interview (5).docx

Samenvatting Interview (6).docx

Samenvatting Interview (7).docx

Samenvatting Interview (8).docx

Samenvatting Interview (9).docx

Samenvatting Interview (10).docx

### **Focusgroepen met therapeuten**

Samenvatting Interview (11).docx — Samenvatting Focusgroep ZIVRA Therapeuten  
Adelante –

20 februari 2025

Samenvatting Interview (12).docx — Samenvatting Focusgroep ZIVRA Therapeuten  
Vogellanden – 13 maart 2025

### **Aanvullende Analyse**

Dataphysicalization St Maartenskliniek.docx

Dataphysicalization St Maartenskliniek.docx

Dashboard voorbeelden.docx

CARAS hand-arm therapie oefeningen CVA patienten.pdf

### **Zivra documentatie**

Zivra-ui-kickoff.ptx

Dummydataset.xlsx

Zivra projectplan (nov 2023).pdf

Figma link Therapeuten:

<https://www.figma.com/design/QE4EwDLKlKmAhXCnNL3HKm/Lowfid-zivra?node-id=15-2&t=2iehWAA2lhkXgzLR-1>

Figma link Patienten :

<https://www.figma.com/design/QE4EwDLKlKmAhXCnNL3HKm/Lowfid-zivra?node-id=0-1&t=2iehWAA2lhkXgzLR-1>